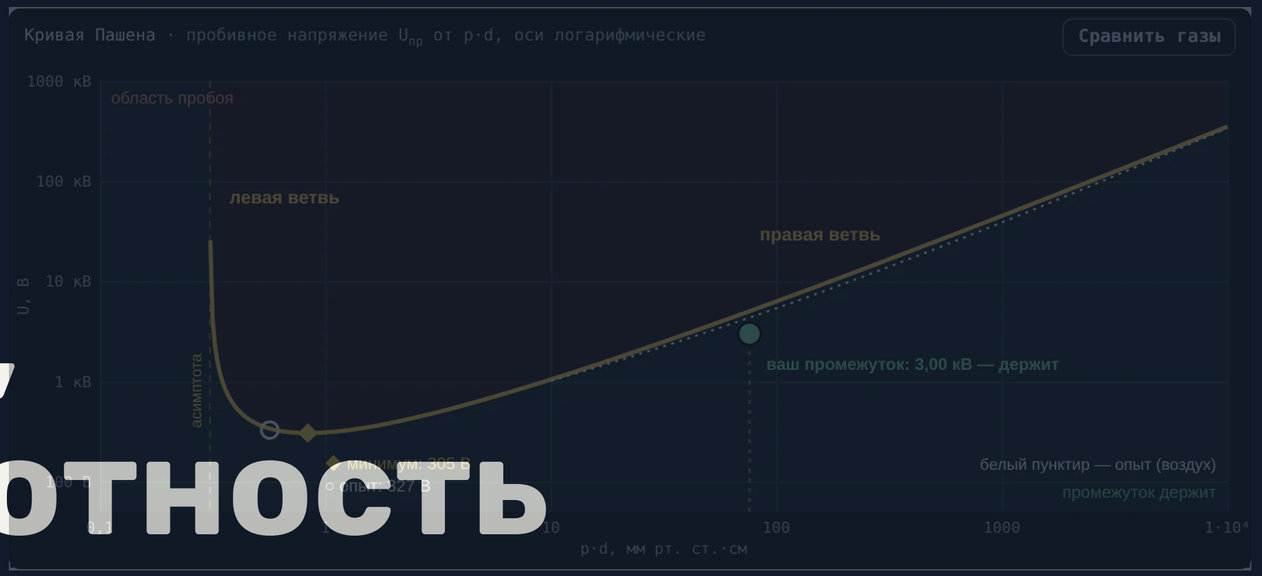
ТЕХНИКА ВЫСОКИХ НАПРЯЖЕНИЙ · ЛЕКЦИЯ 4



Закон Пашена, давление и плотность газа

Почему прочность газа зависит от p·d, от погоды и высоты — от вакуумной камеры до элегазового КРУЭ

13.03.02 · интерактив «Закон Пашена» · по учебнику Важова и Лавриновича, разд. 1

ЦЕЛИ ЛЕКЦИИ

После пары вы сможете

1

Вывести формулу Пашена и посчитать по ней пробивное напряжение

2

Объяснить две ветви кривой и минимум Пашена

3

Применить закон подобия и объяснить разряд по длинному пути

4

Посчитать δ и поправку K_t при испытании

5

Объяснить, чем опасны потеря вакуума и утечка элегаза

6

Найти, при каком поле разряжается пора в изоляции

ДВА ВОПРОСА НА ВСЮ ПАРУ

30 кВ → ?

Зазор 1 см в воздухе держит 30 кВ. Будем откачивать воздух. Прочность вырастет, упадёт или исчезнет?

325 В

Амплитуда сети 230 В — 325 В. Может ли она пробить чистый воздушный зазор хоть какой-то длины?

1 · ИЗ ЛЕКЦИИ 2

Разряд самостоятелен, когда электрон «окупается»

$$\gamma(e^{\alpha d} - 1) = 1 \Rightarrow \alpha d = \ln(1 + 1/\gamma)$$

α — ионизация в объёме

Сколько пар ионов рождает электрон на 1 см пути: $\alpha/p = A \cdot e^{-Bp/E}$

γ — вторичная эмиссия

Сколько электронов выбивает из катода один ион. Для воздуха — около 0,01

Итог

На пути через зазор нужно $\ln(1 + 1/\gamma) \approx 4{,}6$ ионизаций на один электрон

2 · ПАШЕН, 1889

$U_{пр} = f(p \cdot d)$

Для данного газа и электродов пробивное напряжение однородного промежутка зависит не от давления и расстояния по отдельности, а только от их произведения

p·d — сколько молекул стоит у электрона на пути через зазор

2 · ВЫВОД

Три шага от Таунсенда к Пашену

1) $\alpha d = \ln(1 + 1/\gamma)$

2) $\alpha = A \cdot p \cdot e^{-Bp/E}$, $E = U/d$

3) $U_{пр} = B \cdot pd \,/\, [\, \ln(A \cdot pd) - \ln \ln(1 + 1/\gamma) \,]$

Воздух: A = 15 1/(см·мм рт. ст.), B = 365 В/(см·мм рт. ст.), γ = 0,01 → ln ln(1 + 1/γ) = 1,529

2 · РАЗНЫЕ ГАЗЫ

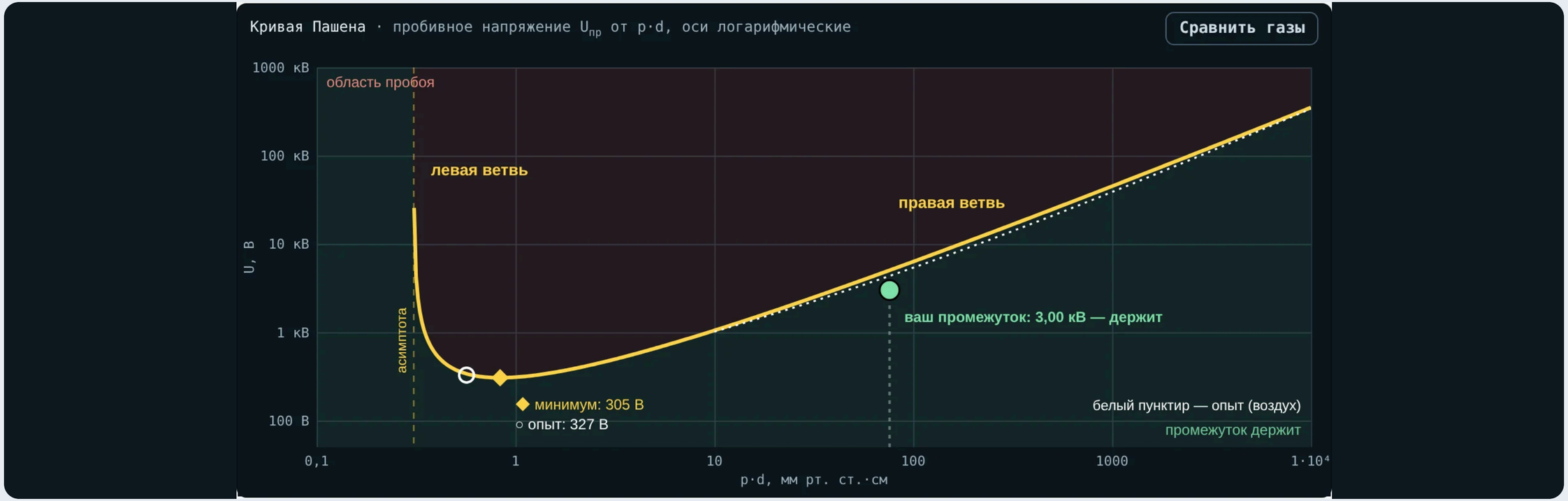
У каждого газа своя кривая и свой минимум

Газ	A	B	Минимум, измерения	pd в минимуме
Воздух	15	365	327 В	0,57
Азот	12	342	251 В	0,67
Аргон	12	180	137 В	0,9
Гелий	3	34	156 В	4,0
Водород	5	130	273 В	1,15
Углекислый газ	20	466	420 В	0,51

A в 1/(см·мм рт. ст.), B в В/(см·мм рт. ст.), pd в мм рт. ст.·см · Райзер; Naidu, Kamaraju

2 · КРИВАЯ ПАШЕНА ВОЗДУХА · ВКЛАДКА 1

Выше кривой — пробой, ниже — промежуток держит



◆ минимум по формуле · ○ минимум по измерениям · белый пунктир — пробой воздуха по измерениям · кружок — зазор 1 мм при 3 кВ: держит

2 · ПРИМЕР

Зазор 1 мм в воздухе при атмосферном давлении

$$pd = 760 \cdot 0{,}1 = 76$$

$$\ln(15 \cdot 76) = \ln 1140 = 7{,}039$$

$$U = 365 \cdot 76 / (7{,}039 - 1{,}529)$$

$U_{пр} = 5{,}03$ кВ

Сверка с опытом

Измерения: ≈ 4,3 кВ. Для воздуха при pd больше 10 используют формулу по опытам:

$$U \approx 24{,}22 \cdot \delta d + 6{,}08 \cdot \sqrt{(\delta d)}\ \text{кВ}$$

1 см → 30,3 кВ: те самые «30 кВ/см»

3 · ПРОБЕГ ЭЛЕКТРОНА

Пробой решают два числа

d / λ_e

Сколько пробегов

Число столкновений на пути ∝ pd. При 101 кПа $\lambda_e \approx 0{,}37$ мкм: в зазоре 1 мм — ≈ 2700 пробегов

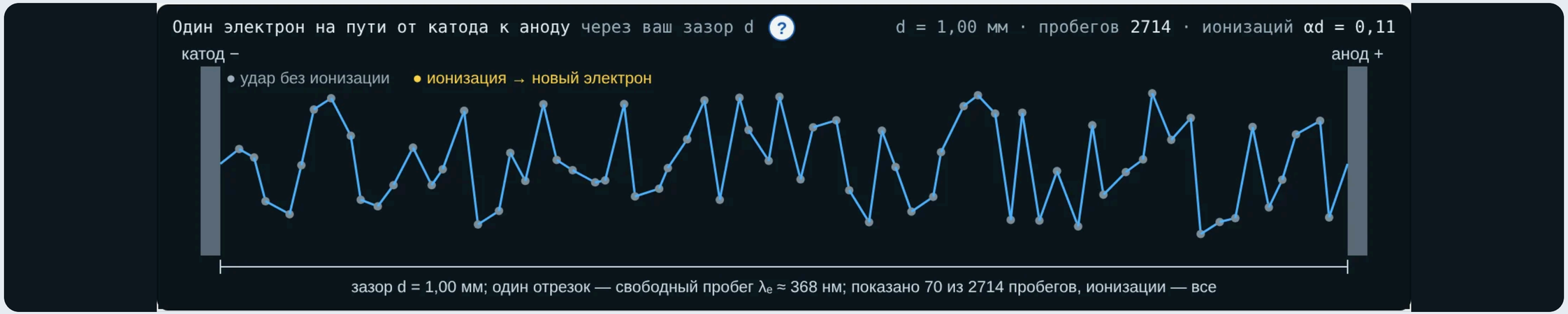
$e \cdot E \cdot \lambda_e$

Сколько энергии на пробеге

∝ E/p. Ионизировать N_2 нужно ≈ 15,6 эВ, O_2 — ≈ 12,1 эВ

3 · ПРАВАЯ ВЕТВЬ

Плотный газ: пробегов много, энергии мало

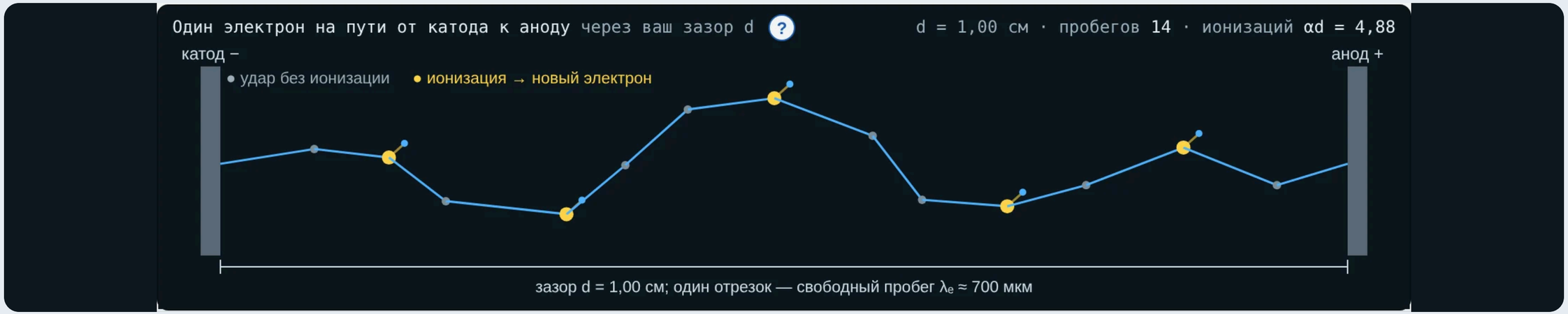


1 мм, 760 мм рт. ст., 3 кВ: ≈ 2700 пробегов по ≈ 1 эВ. Серые точки — удары без ионизации, ионизаций на пути αd ≈ 0,1.

Чтобы пробить, нужно αd ≥ 4,6 — большее поле: **$U_{пр}$ растёт с pd почти линейно**.

3 · ЛЕВАЯ ВЕТВЬ

Разреженный газ: энергии много, столкновений мало



1 см, 0,4 мм рт. ст., 700 В: всего 14 пробегов, из них ≈ 5 ионизаций (жёлтые). Нужно ≈ 4,6 — едва хватает. Уменьшаем давление — $U_{пр}$ растёт.

При pd меньше **0,31 мм рт. ст.·см** формула не даёт пробоя ни при каком U — асимптота кривой.

З · МИНИМУМ ПАШЕНА

Наименьшее напряжение, которым можно пробить газ

$$(pd)_{min} = e \cdot \ln(1 + 1/\gamma)/A \quad U_{min} = (e \cdot B/A) \cdot \ln(1 + 1/\gamma)$$

По формуле

305 В

при pd = 0,84 мм рт. ст.·см

По измерениям

327 В

при pd = 0,57 — зазор ≈ 7,5 мкм в атмосфере

РЕАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ · БЫТ И ЭЛЕКТРОНИКА

325 В не пробивают воздух. Откуда же искра в выключателе?

Закон Пашена

Амплитуда 230 В — 325 В, минимум воздуха — 327 В. Изолирующий воздушный промежуток такой сеть не пробьёт ни при каком зазоре.

Дуга размыкания

Разряд начинается из замкнутого состояния: ток идёт через последнюю точку контакта, металл плавится и испаряется, в парах металла горит дуга. Механизм Таунсенда здесь ни при чём.

4 · ЗАКОН ПОДОБИЯ

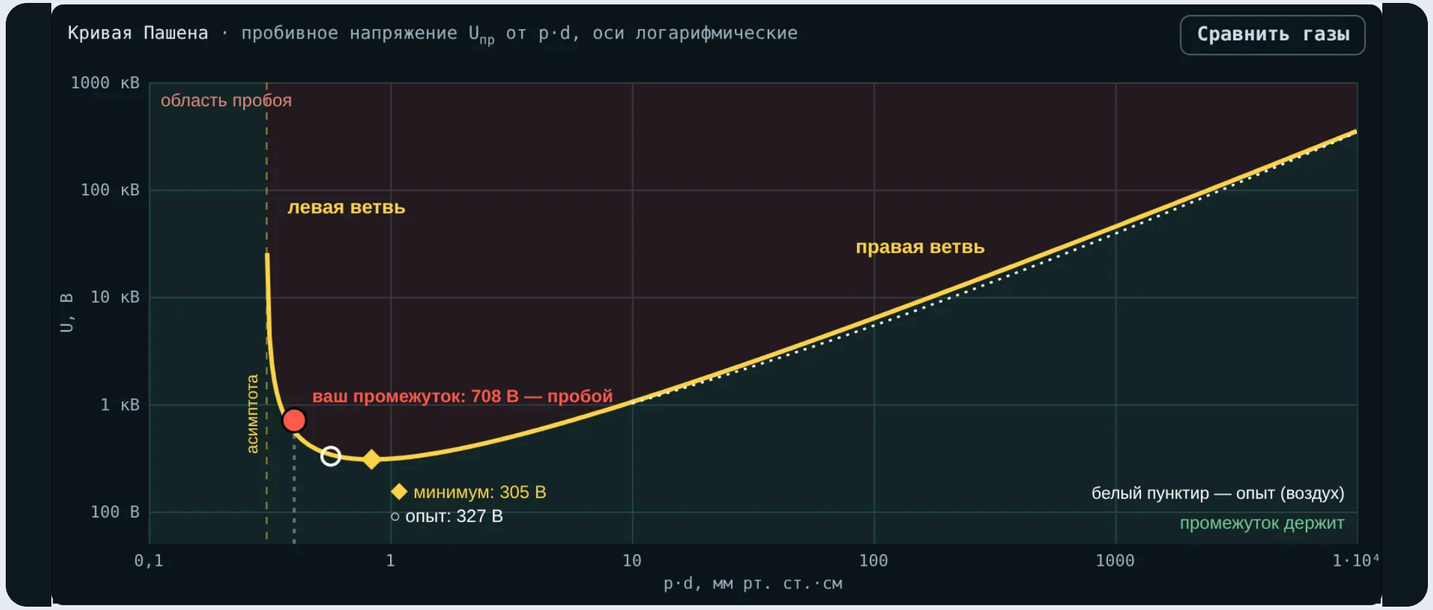
Давление ×k, зазор ÷k — напряжение то же

0,1 МПа · 10 мм натура	=	0,5 МПа · 2 мм модель, тот же $U_{пр}$

Число пробегов ∝ pd и энергия на пробеге ∝ U/(pd) не изменились. Так испытывают уменьшенные модели газовой изоляции — с оговоркой: в сжатом газе выше 0,5 МПа уже влияют электроды.

4 · ПАРАДОКС ЛЕВОЙ ВЕТВИ · ВКЛАДКА 1

В разреженном газе длинный путь пробивается легче



Воздух, 0,4 мм рт. ст.:

1 см → 556 В

2 см → 306 В

Разряд обходит: по стенкам камеры, между выводами, между дальними частями электродов.

4 · ГРАНИЦЫ ФОРМУЛЫ

Где закон Пашена работает плохо

Постоянные A и B

Верны в ограниченном диапазоне E/p: для воздуха при атмосферном давлении формула завышает на 10–15 %

Сжатый газ

Выше ≈ 0,5 МПа влияют эмиссия с микроострий электродов и пылинки — прочность ниже расчётной

Глубокий вакуум

Газа почти нет — прочность задают электроды: эмиссия и пары металла

5 · ПЛОТНОСТЬ ВОЗДУХА

Прочность воздуха следует за его плотностью δ

$$\delta = (p/760) \cdot 293/(273 + t)$$

Погода	p, мм рт. ст.	t, °C	δ
Нормальные условия	760	20	1,00
Апатиты: мороз, антициклон	775	−30	**1,23**
Оттепель, циклон	735	+1	1,03
Лето, жара	750	+28	0,96

5 · ПОПРАВКИ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ · ГОСТ 1516.2, МЭК 60060-1

Норма задана для 760 мм рт. ст., 20 °C и 11 г/м³

$$K_t = \delta^m \cdot k^w,\ k = 1 + 0{,}012(h/\delta - 11),\ g = U_{50}/(500 \cdot L \cdot \delta \cdot k)$$

Короткий однородный

g > 2: m = 1, w = 0. $K_t = \delta$, влажность не учитывают

Длинный неоднородный

g ≈ 1: m = w ≈ 1. Важны и плотность, и влажность — вода тормозит стримеры

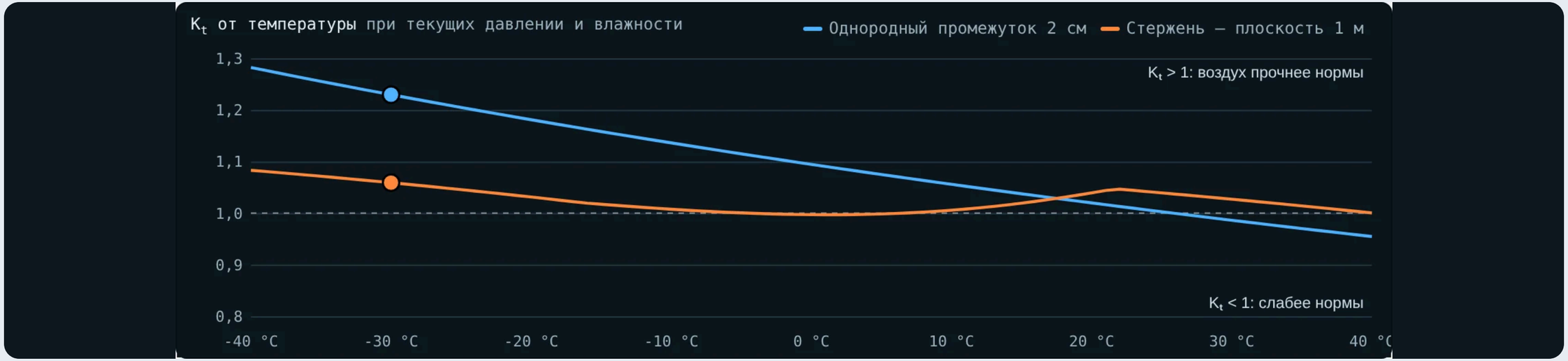
Как применять

Подаём $U = U_0 \cdot K_t$. Измеренное приводим: $U_0 = U/K_t$

5 · МОРОЗ В АПАТИТАХ · ВКЛАДКА 2

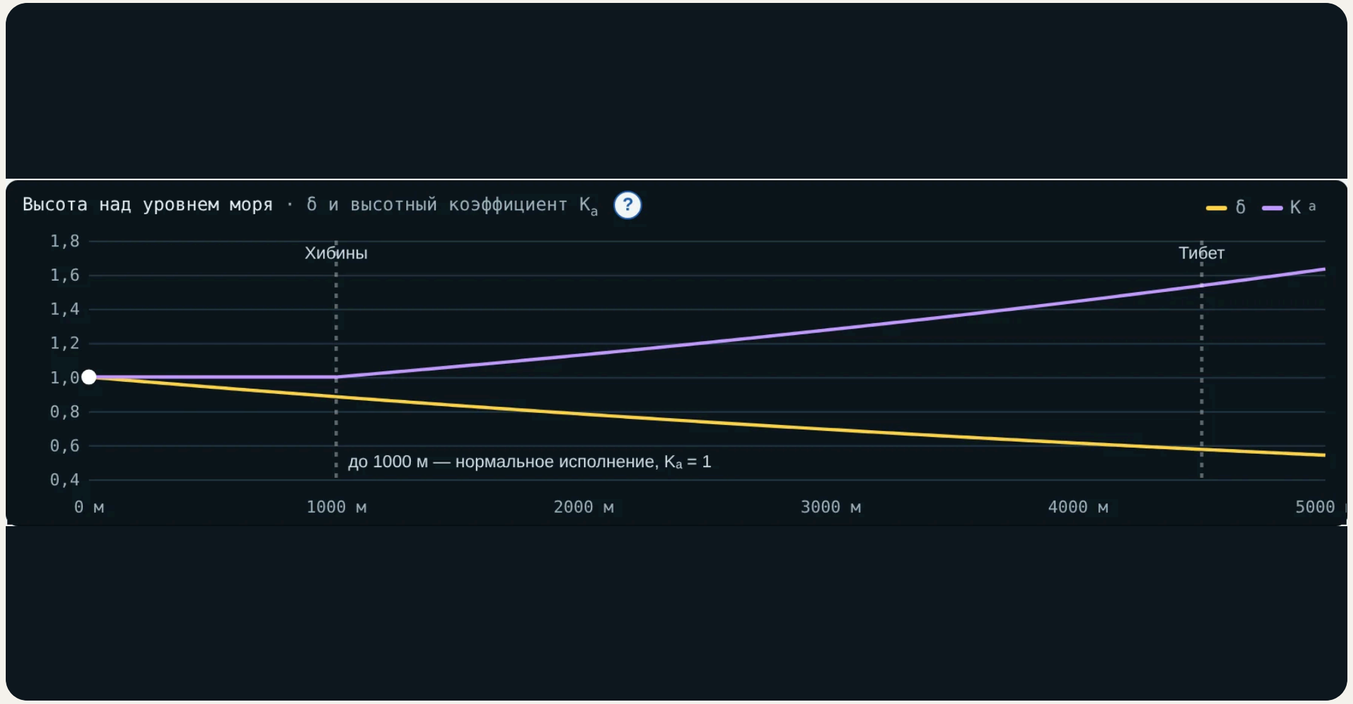
Короткий промежуток +23 %, длинный — лишь +6 %

Промежуток	g ?	m	w	$k_1 = \delta^m$	$k_2 = k^w$	K_t	$U_{пр}$ норм.	$U_{пр}$ сегодня
Однородный промежуток 2 см	5,27	1,00	0,00	1,230	1,000	**1,230**	57,0 кВ	**70,1 кВ** (+23,0 %)
Стержень — плоскость 1 м	0,87	0,73	0,73	1,162	0,911	**1,059**	470,0 кВ	**497,7 кВ** (+5,9 %)



6 · ВЫСОТА НАД УРОВНЕМ МОРЯ

Выше 1000 м изоляцию усиливают



$$\delta \approx e^{-H/8150}$$

$$K_a = e^{(H-1000)/8150}$$

2500 м: K_a = 1,20 — уровень 75 кВ превращается в 90 кВ.

Хибины, 400–1000 м: прочность ниже на 5–12 %.

РЕАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ · ТИБЕТ, 2011

Линию ±500 кВ построили на ±400 кВ

Что случилось

Линия постоянного тока Гэрмо — Лхаса: 88 % трассы выше 4000 м, перевал Тангула — 5300 м. Напряжение снизили с ±500 до ±400 кВ — в том числе из-за внешней изоляции на высоте. Изоляторы — 12–14 м вместо 9,75 м на равнине.

Физика

$\delta \approx e^{-4500/8150} \approx 0{,}58$: разрядные напряжения воздушных промежутков на 40 % ниже, чем у моря. Удельную длину пути утечки увеличили в 1,28 раза.

7 · ОТ ВАКУУМА ДО СЖАТОГО ГАЗА · ВКЛАДКА 3

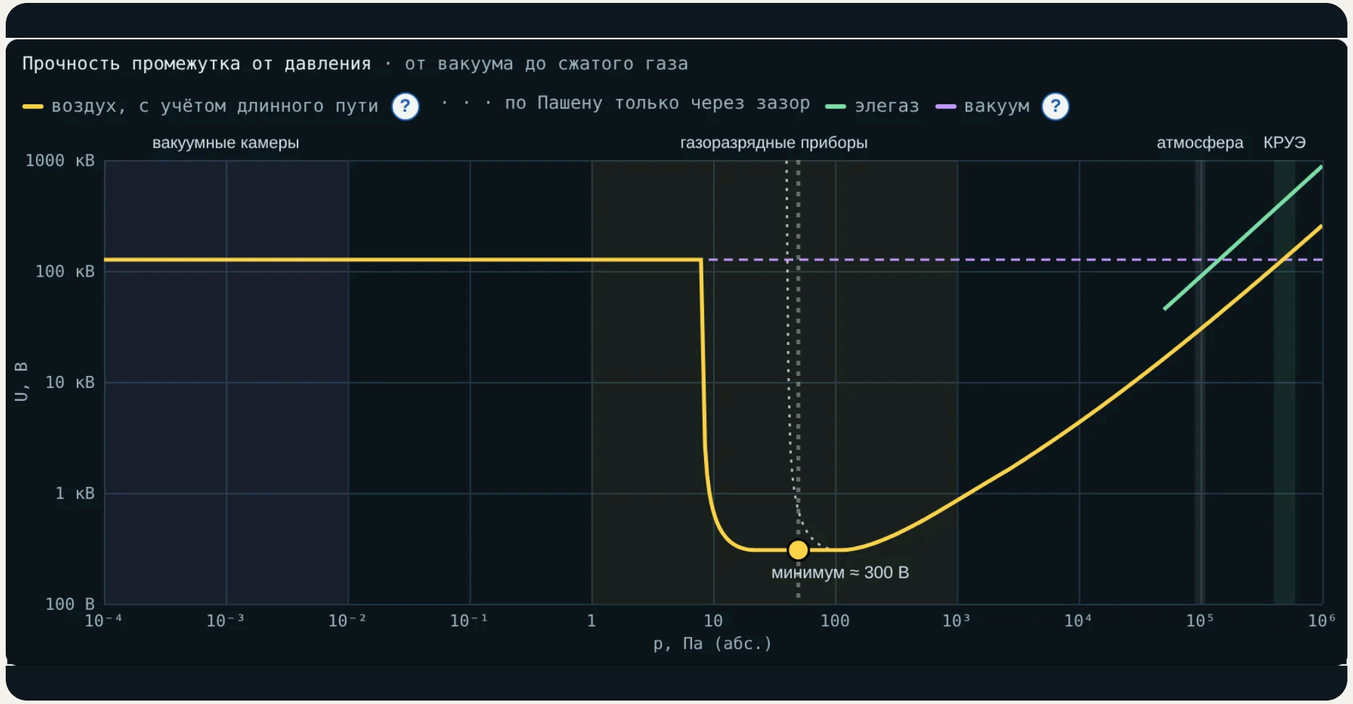
Зазор 10 мм: вакуум, минимум, атмосфера, КРУЭ



Вакуум ≈ 130 кВ (оценка) → потеря вакуума ≈ 300 В → воздух 0,1 МПа ≈ 30 кВ → элегаз 0,5 МПа ≈ 440 кВ

7 · ВАКУУМНАЯ КАМЕРА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

Немного воздуха опаснее, чем много



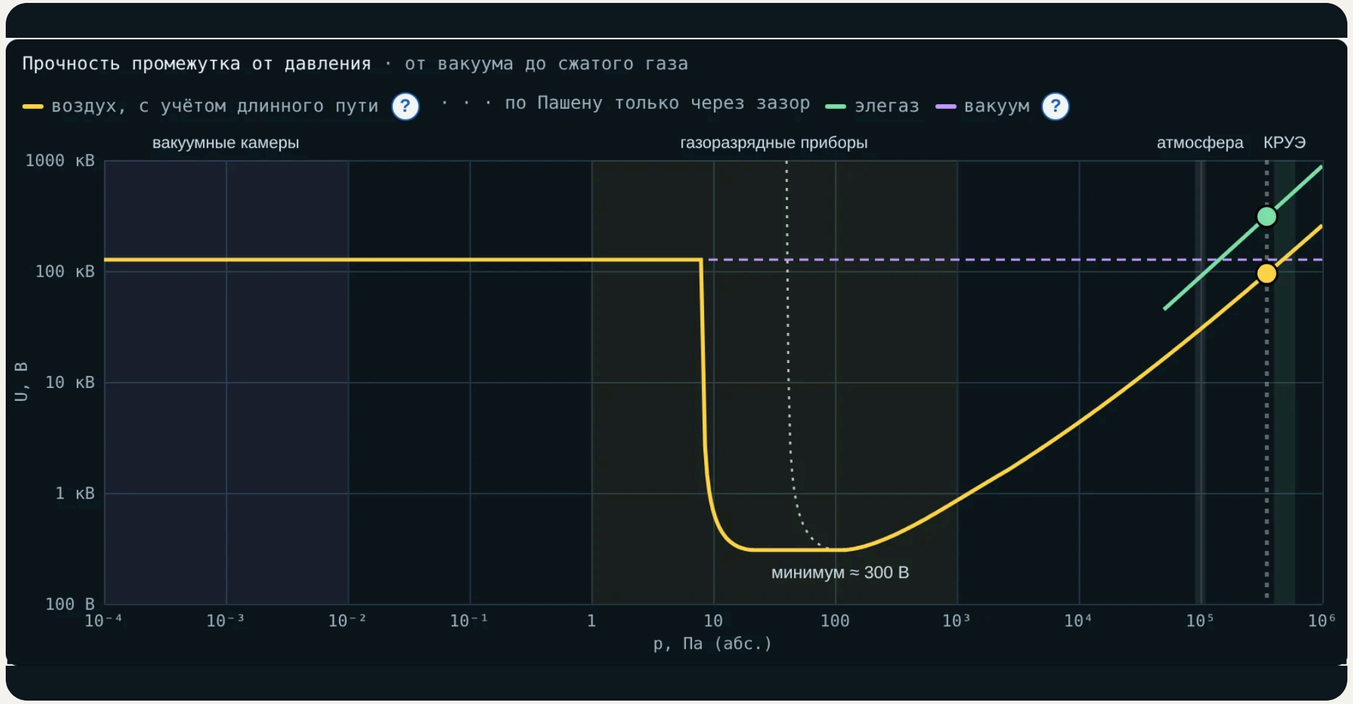
Натекло до 50 Па: pd ≈ 0,4 — у минимума, прочность **≈ 300 В**.

Камера, полная воздуха, держит ≈ 30 кВ.

В эксплуатации камеру проверяют напряжением на разомкнутых контактах — 75–80 % заводского испытательного.

7 · ЭЛЕГАЗ В КРУЭ

Прочность почти пропорциональна давлению



Электроотрицательный газ: SF_6 захватывает электроны, при равном давлении в ≈ 3 раза прочнее воздуха.

$E \approx (230p + 1{,}61)/26$ кВ/мм

0,5 → 0,35 МПа: 443 → 310 кВ, **−30 %**.

CIGRE 2026: перекрытие в отсеке КРУЭ 400 кВ из-за незамеченного снижения давления.

РЕАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ · 19 СЕНТЯБРЯ 2023

Ракета Electron потеряла вторую ступень из-за дуги

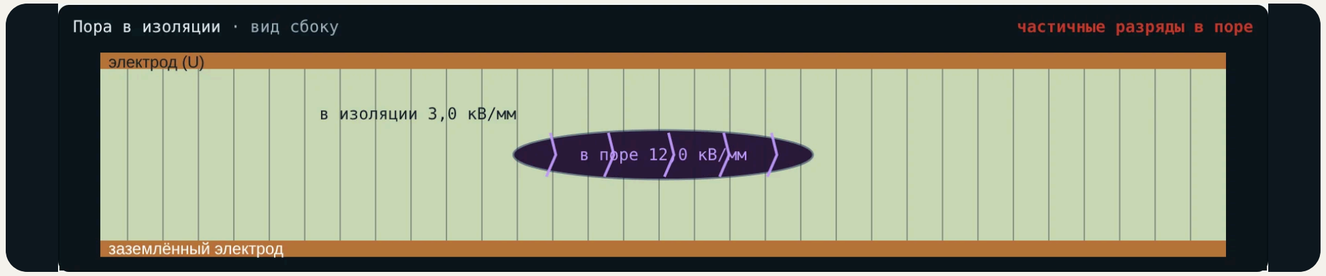
Что случилось

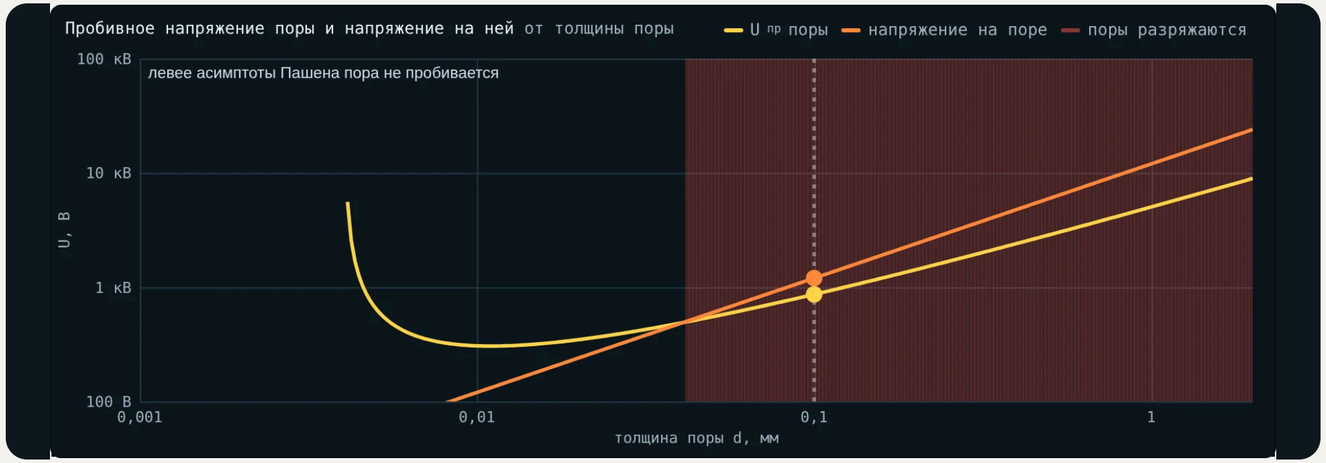
На 151-й секунде упало напряжение питания второй ступени. Наиболее вероятная причина — дуга, закоротившая аккумуляторы. Совпали: гелий и азот в отсеке, дефект изоляции жгута, неблагоприятная форма напряжения.

Физика

При подъёме давление в отсеке падает, pd зазоров проходит минимум Пашена: прочность — сотни вольт. Решение Rocket Lab — сохранять давление в отсеке.

Пора разряжается раньше изоляции





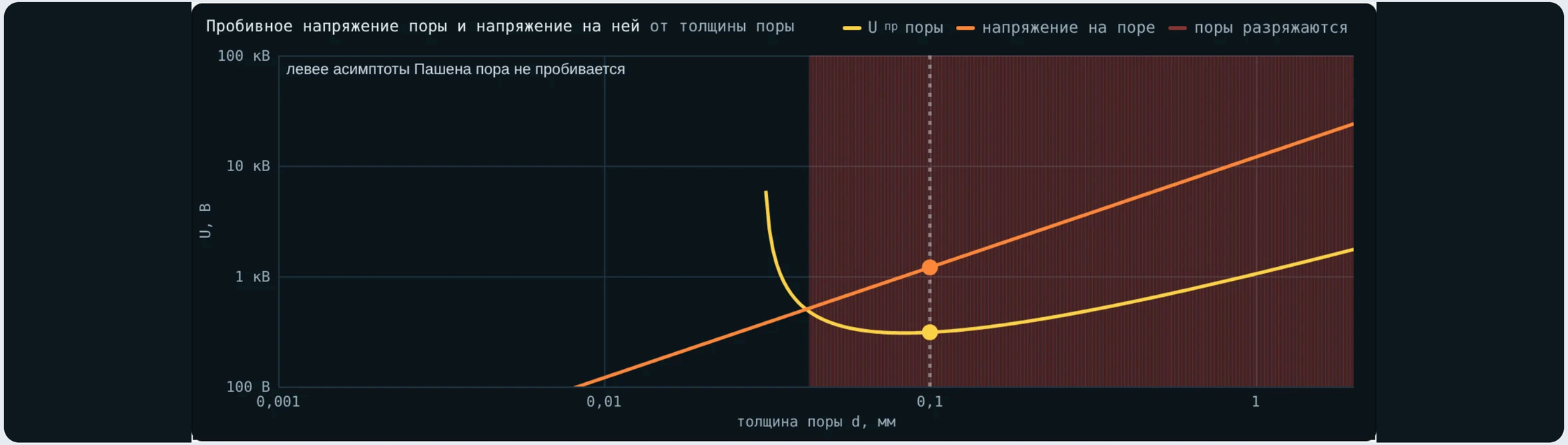
> $E_в = \varepsilon_r \cdot E_{из}$

Эпоксид, $\varepsilon_r = 4$, пора 0,1 мм: $U_{пр} = 865$ В, разряды с **2,16 кВ/мм** в изоляции.

Мелкие поры прочнее по напряжённости, но норма задаёт наибольший размер поры.

8 · РАЗРЕЖЕННЫЙ ГАЗ В ПОРЕ

Меньше давление в поре — ближе к минимуму



Газ, оставшийся в поре после вакуумной заливки, разрежен: pd меньше — разряжаются и более мелкие поры.

РЕАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ · АВИАЦИЯ

Частичные разряды в проводке на высоте

Что заметили

Лаборатория Lectromec: напряжения возникновения и погасания ЧР в проводах и кабелях на высоте ниже, чем у земли, — «до определённого предела».

Физика

Воздух в порах и зазорах изоляции разрежен — pd идёт к минимуму Пашена. Дальше левая ветвь: напряжение снова растёт. Это и есть «предел».

ПРАКТИКА · ВКЛАДКА 6 И ПОСОБИЕ СТУДЕНТА

Десять задач

1. Миллиметровый зазор

2. Где минимум при атмосферном давлении

3. Трубка с разреженным воздухом

4. Давление худшего случая в отсеке

5. Морозный антициклон в Апатитах

6. Зазор летом в циклон

7. Поправка при испытании

8. Оборудование для высокогорья

9. Утечка элегаза

10. Пора в литой изоляции

ИТОГ

Проверьте себя

1. Почему $U_{пр}$ зависит только от pd?
2. Что ограничивает правую и левую ветви?
3. Почему 230 В не пробивают воздух?
4. Почему разряд идёт по длинному пути?
5. Как применить K_t при испытании?
6. Зачем K_a выше 1000 м?
7. Чем опасна частичная потеря вакуума?
8. Почему пора разряжается раньше изоляции?

Тест — вкладка 7: 5 вариантов по 15 вопросов, оценка в конце

ГЛАВНОЕ

$U_{пр}$ однородного промежутка зависит только от p·d; минимум воздуха ≈ 327 В

Справа мало энергии на пробеге, слева мало столкновений — и длинный путь легче короткого

Прочность воздуха ∝ δ: испытывают с поправкой K_t, высоту учитывают через K_a

Вакуум, элегаз и поры в изоляции — разные точки одной кривой

Дома: задачи вкладки 6, тест — вкладка 7. Следующая лекция — коронный разряд